

Caso Husqvarna Automower ENTRANCE

Solución desarrollada y explicada según la rúbrica de calificación

Contenido: las cuatro preguntas resueltas, el método de razonamiento detrás de cada una y un anexo sobre de dónde sale cada dato.

Puntaje total: 20 puntos — P1 (4) · P2 (5) · P3 (6) · P4 (5)

Marco: 12 pasos del IoT System Design Steps

Arquitectura: REST API monolítica

Documento de estudio. Los valores numéricos que no provienen del enunciado están declarados explícitamente como supuestos de diseño; el Anexo A explica cómo derivarlos en el examen.

Cómo abordar el caso antes de escribir

Antes de responder nada, extrae del enunciado los datos duros. Todo lo que escribas después debe poder rastrearse hasta uno de ellos: la rúbrica repite cuatro veces la frase «alineados con las necesidades de la solución de IoT», y ahí es donde se pierde puntos por responder de forma genérica.

Lo que el enunciado entrega explícitamente

Categoría	Dato extraído del caso
Alimentación	Batería recargable de 12 V · panel solar con seguimiento solar · objetivo de operar de día y de noche sin interrupción
Actuación	3 drivers L298 H-bridge para las partes móviles (motores DC) · distribuidor de voltaje con relay para el control
Procesamiento	ESP32 para el control del hardware · segundo ESP32 para el control de la capa Edge, con comunicación SIM y Bluetooth
Sensado	Sensores infrarrojos para detección de obstáculos, evitando daños y colisiones
Interacción	Modos de control automático y manual · aplicación móvil con Bluetooth
Usuarios y contexto	Jardines residenciales e industriales · usuarios sin experiencia y personas mayores
Objetivos de negocio	Integrante de bajo costo de la línea Automower · reducir ruido y contaminación atmosférica · eliminar la dependencia de combustibles fósiles · minimizar costos de mantenimiento

El método, en cinco pasos

1. **Subraya el enunciado** y arma la tabla de arriba. Ese es aproximadamente el 60 % de tu respuesta.
2. **Construye el presupuesto de potencia** con el hardware que subrayaste. De ahí se derivan batería, panel y autonomía.
3. **Identifica el evento crítico de seguridad** (aquí: obstáculo detectado → parada) y calcula su presupuesto de latencia con física básica. Ese es el número estrella del *time-delay*.
4. **Para cada sensor, pregúntate para qué sirve el dato.** De ahí sale la incertidumbre objetivo, no de un catálogo.
5. **Todo valor que no esté en el enunciado, decláralo como supuesto de diseño.** Un número justificado vale más que un número correcto sin justificar.

IDEA CENTRAL

La rúbrica no pide valores correctos según datasheet. Pide requisitos **claros, completos y coherentes con el caso**. Un requisito es bueno cuando es **verificable**: alguien puede medir si el sistema lo cumple o no.

Pregunta 1 — Definition of system requirements

4 puntos

Qué evalúa: dos bloques y nada más — capacidades de suministro de energía y restricciones de *time-delay*. La diferencia entre *Esperado* (2.5) y *Sobresaliente* (4.0) está en cubrir **ambos** de forma completa; el error habitual es responder solo energía.

Cómo se razona: para energía, arma un presupuesto de potencia carga por carga y de ahí deriva batería y panel. Para *time-delay*, clasifica en tiempo real duro (seguridad) y *best-effort* (telemetría), y justifica el número crítico con una cuenta física.

1.1 Capacidades de suministro de energía

Carga	Cant.	Nominal	Pico
Motores de tracción (12 V, 1.5 A) vía L298	2	36 W	72 W
Motor de corte (12 V, 2.5 A) vía L298	1	30 W	60 W
ESP32 #1 — control de hardware	1	0.3 W	0.8 W
ESP32 #2 — Edge + módulo SIM	1	1.5 W	8 W
Sensores infrarrojos	6	0.9 W	0.9 W
Relay del distribuidor + servo del seguidor solar	2	1.3 W	3.4 W
Total en operación de corte		≈ 70 W	≈ 145 W
Total en standby nocturno		≈ 0.5 W	—

ID	Requisito
PS-01	Bus principal de 12 V DC, rango operativo 10.5–14.6 V, con rieles derivados de 5 V (lógica L298 y sensores IR) y 3.3 V (ESP32 y módulo SIM).
PS-02	Batería LiFePO ₄ de 12 V / 15 Ah (180 Wh), con 80 % de profundidad de descarga útil, equivalente a 144 Wh disponibles ≈ 2 h de corte continuo .
PS-03	Panel solar ≥ 50 Wp con seguidor de un eje. El seguimiento aporta 25–30 % sobre un panel fijo, resultando en ≈ 5 horas-sol equivalentes y ≈ 250 Wh/día captados (≈ 225 Wh útiles tras pérdidas de MPPT y del ciclo de batería).
PS-04	Balance energético diario neto ≥ 0: la energía captada debe cubrir el consumo diario objetivo (3 h de corte = 210 Wh más 6 Wh de standby). Es el requisito que sostiene la promesa de funcionamiento ininterrumpido del enunciado.
PS-05	Controlador de carga MPPT con corriente ≥ 4 A y seguimiento del punto de máxima potencia.
PS-06	El módulo SIM demanda ráfagas de hasta 2 A: capacitor de <i>bulk</i> ≥ 1000 µF en su riel para que el pico de transmisión no colapse la tensión del ESP32.
PS-07	El distribuidor con relay debe permitir desconectar el tren de potencia manteniendo vivo el nodo Edge, para sostener el standby de 0.5 W y la telemetría nocturna.
PS-08	BMS con protección de sobrecarga, descarga profunda, sobrecorriente y temperatura; fusible principal de 15 A y protección de polaridad inversa.
PS-09	Umbral de repliegue: suspender el corte y retornar a base cuando el estado de carga sea inferior al 20 %.

1.2 Restricciones de time-delay

Justificación del límite crítico de 100 ms

Velocidad de avance $v = 0.4 \text{ m/s}$

Umbral de detección IR $d = 30 \text{ cm}$

Distancia recorrida durante la latencia $= v \times t = 0.4 \times 0.100 = 4 \text{ cm}$

Distancia de frenado ($a = 2 \text{ m/s}^2$) $= v^2 / 2a = 0.16 / 4 = 4 \text{ cm}$

Total = 8 cm < 30 cm disponibles → margen de 22 cm

ID	Restricción	Límite	Tipo
TD-01	Detección de obstáculo IR → parada de motores, extremo a extremo	$\leq 100 \text{ ms}$	Duro
TD-02	Periodo de muestreo de los sensores infrarrojos	$\leq 20 \text{ ms}$ (50 Hz)	Duro
TD-03	Lazo de control de tracción y navegación	$\leq 50 \text{ ms}$ (20 Hz)	Duro
TD-04	Parada de emergencia por corte físico del relay, independiente del software	$\leq 50 \text{ ms}$	Duro
TD-05	Comando desde la app por Bluetooth → respuesta del actuador (modo manual)	$\leq 250 \text{ ms}$	Blando
TD-06	Publicación de telemetría hacia la nube por enlace celular	$\leq 5 \text{ s}$; reporte cada 30-60 s	Best-effort
TD-07	Lazo de seguimiento solar	cada 5-15 min	No crítico
TD-08	Actualización OTA de firmware	prohibida durante una sesión de corte	—

EL REQUISITO QUE AMARRA TODO

Las restricciones de tiempo real duro se ejecutan **en el ESP32 #1** y **nunca dependen de la nube ni del enlace celular**. Si se cae la SIM, el cortacésped sigue frenando ante un obstáculo. Enunciar esto explícitamente es lo que separa una respuesta de 2.5 de una de 4.0.

Pregunta 2 — Definition of physical layer requirements

5 puntos

ATENCIÓN: EL ENUNCIADO Y LA RÚBRICA NO COINCIDEN

El enunciado pide cuatro elementos (a, b, c, d), pero la rúbrica exige **cinco**: agrega «consumo máximo de energía para cada nodo». Responder solo lo del enunciado te deja en *Esperado*. Lee siempre la rúbrica antes de empezar.

Cómo se razona la incertidumbre: no se inventa ni se copia de un datasheet. Se pregunta *para qué se usa esa medición* y la tolerancia se deriva de ahí. El sensor IR no necesita medir distancia con precisión milimétrica, solo confirmar presencia dentro de 30 cm, de modo que ± 2 cm sobra. En cambio la corriente de batería sí exige precisión, porque el LiFePO_4 tiene curva de tensión plana y el estado de carga se estima por conteo de coulombs.

a) y b) Nodos sensores, consumo e incertidumbre objetivo

#	Nodo sensor	Cant.	Magnitud física	Target uncertainty y su razón	Muestreo	Consumo
S1	Detección de obstáculos IR	6	Distancia (m), 0.10–0.80 m	± 2 cm ($\approx \pm 3$ % FE). Solo requiere confirmar presencia dentro del umbral de 30 cm	50 Hz	900 mW
S2	Corriente de motores (shunt del L298)	3	Corriente (A), 0–6 A	± 0.1 A (± 1.7 % FE). Suficiente para detectar bloqueo de cuchilla y estimar carga	100 Hz	150 mW
S3	Monitoreo de batería	1	Tensión (V), corriente (A), temperatura ($^{\circ}\text{C}$)	± 50 mV (± 0.4 %), ± 50 mA, ± 2 $^{\circ}\text{C}$. La exigencia viene de la curva plana del LiFePO_4	1 Hz	50 mW
S4	Seguimiento solar (arreglo de 4 LDR)	1	Irradiancia relativa (W/m^2)	± 5 % relativo. Solo se usa el gradiente entre LDR, no el valor absoluto	0.01 Hz	66 mW
S5	Odometría (encoders de rueda)	2	Velocidad angular (rad/s), distancia (m)	± 1 % de la distancia recorrida	100 Hz	200 mW
S6	Inclinación y vuelco (IMU)	1	Ángulo ($^{\circ}$), aceleración (m/s^2)	$\pm 1^{\circ}$. Dispara la parada de cuchilla sobre pendientes mayores a 25°	50 Hz	13 mW
S7	Perímetro (cable perimetral)	2	Densidad de flujo magnético (μT)	Detección binaria dentro/fuera con ± 5 cm de precisión de borde	20 Hz	250 mW
S8	Lluvia y humedad	1	Humedad relativa (%)	± 5 % HR. Suspende el corte con césped mojado	0.1 Hz	75 mW
Total: 8 tipos de nodo, 17 unidades						1.70 W

S7 y S8 son propuesta de mejora. El enunciado pide expresamente «un avance de la definición de requisitos para su propuesta de mejora para su IoT Solution», de modo que proponer nodos adicionales justificados suma en lugar de restar.

c) Nodos actuadores, consumo, exactitud y precisión objetivo

#	Nodo actuador	Cant.	Consumo nom./pico	Target accuracy & precision
A1	Motores de tracción (DC vía L298 #1 y #2)	2	36 W / 72 W	Velocidad ± 5 % del setpoint; error de rumbo $\leq \pm 3^\circ$ mediante control diferencial; resolución PWM de 8 bits, equivalente a un paso de 0.4 %
A2	Motor de corte (DC vía L298 #3)	1	30 W / 60 W	Velocidad de cuchilla ± 3 % (2800 $\pm$ 84 rpm) para garantizar un corte uniforme
A3	Relay del distribuidor de voltaje	1	0.85 W	Tiempo de conmutación ≤ 10 ms; capacidad de corte ≥ 15 A. No aplica precisión analógica
A4	Servo del seguidor solar	1	0.05 W / 2.5 W	Posicionamiento $\pm 2^\circ$, repetibilidad $\pm 1^\circ$. <i>Justificación:</i> el error de coseno a 2° es $\cos(2^\circ) = 0.9994$, es decir 0.06 % de pérdida ; exigir más precisión no aporta energía
A5	Indicadores (LED y buzzer)	1	0.5 W	No aplica
Total: 5 tipos de nodo, 6 unidades			67.4 W / 136 W	

La justificación de A4 es el tipo de argumento que distingue una respuesta sobresaliente: no basta escribir « $\pm 2^\circ$ », hay que explicar por qué $\pm 2^\circ$ y no $\pm 0.1^\circ$.

d) Processing power del Edge node (ESP32 #2)

Algoritmo ejecutado en el Edge	Frecuencia	Carga estimada
Fusión y filtrado de sensores (IR, IMU y encoders)	50 Hz	≈ 0.15 MIPS
Estimación de SoC por conteo de coulombs con compensación térmica	1 Hz	despreciable
Detección de anomalías (bloqueo de cuchilla por umbral de corriente y ventana temporal)	100 Hz	≈ 0.1 MIPS
Control del seguidor solar (comparación de LDR y lazo PI)	0.01 Hz	despreciable
Buffer, compresión y cola de reenvío de telemetría	continuo	dominado por RAM
Pila TLS, MQTT y BLE concurrentes	continuo	la carga real del nodo

Recurso	Requisito y justificación
CPU	ESP32 de doble núcleo Xtensa LX6 a 240 MHz (≈ 600 DMIPS). Reservar ≤ 30 % de un núcleo para la aplicación y dedicar el segundo a la pila de comunicaciones. Los algoritmos de control consumen menos del 1 %: el cuello de botella es la criptografía, no el control.
Criptografía	Acelerador por hardware AES-256 y SHA-256 obligatorio . Sin él, el handshake TLS sobre enlace celular excede los 5 s y viola TD-06.
RAM	≥ 200 KB libres: TLS ≈ 40 KB, stack BLE ≈ 40 KB, buffer de telemetría 64 KB y aplicación ≈ 50 KB. Los 520 KB de SRAM del ESP32 alcanzan; se recomienda PSRAM externa si se requiere buffer de varios días.
Flash	≥ 4 MB para OTA con particiones duales (2 × 1.5 MB de aplicación más sistema de archivos). Recomendado 8 MB.
Almacenamiento no volátil	≥ 1 MB para la cola offline: 1 registro/min × 100 B × 7 días ≈ 1 MB de autonomía sin cobertura.
Sistema operativo	FreeRTOS con prioridades. La tarea de seguridad no reside en este nodo: corre en el ESP32 #1 para que su determinismo no compita con TLS ni con BLE.

Pregunta 3 — Definition of information layer requirements

6 puntos

Es la pregunta de mayor peso. Exige tres cosas y las tres deben responderse con la misma profundidad: usuarios finales, servicios por usuario e **información integrada** por servicio.

Cómo se razona: la palabra clave es **integrada**. No basta listar «datos de batería»; hay que declarar de qué fuentes se combina la información para producir cada servicio. Ahí está la diferencia entre *Esperado* (4.5) y *Sobresaliente* (6.0).

a) Definición de usuarios finales

Usuario	Contexto de uso	Canal	Perfil técnico
U1. Propietario residencial	Un solo equipo en su propio jardín. El enunciado marca expresamente <i>sin experiencia y personas mayores</i>	App móvil: BLE en local, celular en remoto	Nulo. La interfaz no puede exigir configuración
U2. Operador industrial	Flota de N equipos en jardines industriales, con gestión por zonas y turnos	Portal web y app móvil en campo	Medio
U3. Técnico de servicio Husqvarna	Postventa: diagnóstico remoto y mantenimiento de equipos desplegados	Portal web	Alto
U4. Equipo de producto Husqvarna	Analítica agregada de flota, calidad y comportamiento energético	Portal web y herramientas de BI	Alto

b) Número y tipos de servicios por usuario final

ID	Servicio	U1	U2	U3	U4
SV-01	Control manual y automático (arranque, parada, cambio de modo)	●	●		
SV-02	Programación de sesiones de corte por calendario	●	●		
SV-03	Monitoreo de estado en tiempo real	●	●	●	
SV-04	Alertas y notificaciones	●	●	●	
SV-05	Historial de uso y ahorro ecológico	●	●		●
SV-06	Gestión de flota consolidada		●		
SV-07	Asignación de zonas y planificación multi-equipo		●		
SV-08	Reportes de productividad		●		●
SV-09	Gestión de usuarios y permisos		●		
SV-10	Diagnóstico remoto			●	
SV-11	Mantenimiento predictivo		●	●	●
SV-12	Actualización OTA de firmware			●	

Total: 12 servicios. El propietario residencial accede a 5, el operador industrial a 8, el técnico de servicio a 5 y el equipo de producto a 3.

c) Necesidades de información integrada por servicio

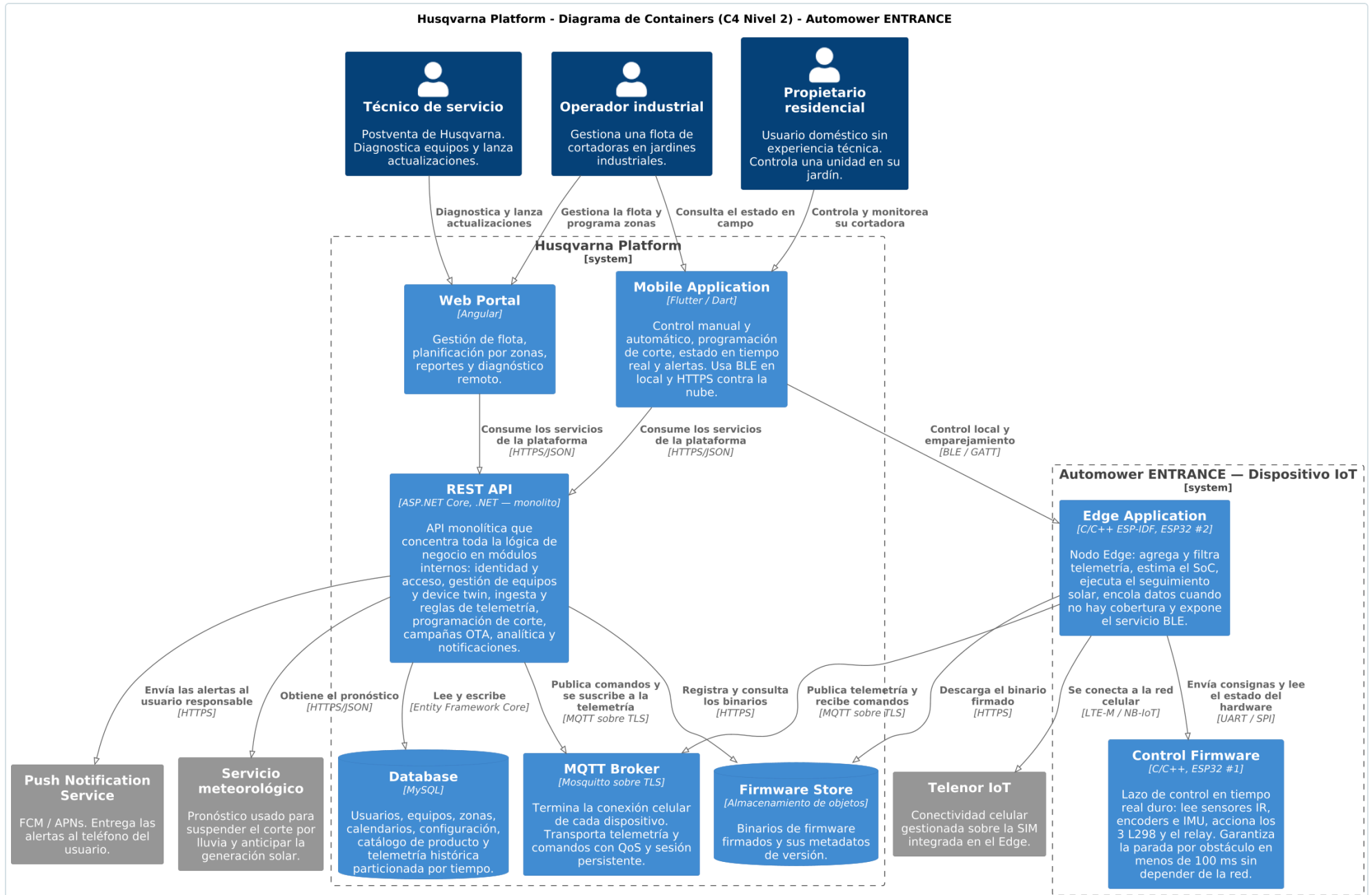
Servicio	Información que debe integrarse	Fuentes que se combinan
SV-01	Estado deseado frente a estado reportado del equipo; identidad y permiso del usuario sobre ese equipo; disponibilidad del canal (BLE presente o celular activo)	Device twin, módulo de identidad, estado de conexión
SV-02	Calendario local con zona horaria; pronóstico de lluvia; SoC proyectado al momento de la sesión; ventana horaria de ruido permitida	Configuración, API meteorológica, modelo energético
SV-03	SoC (integra tensión, corriente y temperatura por conteo de coulombs, no solo tensión); modo operativo; corriente de los tres motores; posición estimada por odometría; autonomía restante = SoC útil ÷ consumo medio de los últimos minutos	S2, S3, S5 y máquina de estados
SV-04	Evento generado por el motor de reglas, umbral aplicable al modelo del equipo, identidad del responsable y preferencia de canal del usuario	Telemetría, catálogo de producto, identidad
SV-05	Área cortada = odometría × ancho de corte; energía solar captada acumulada del MPPT; horas de operación; CO₂ evitado = horas × factor de emisión de una cortadora a combustión equivalente	S4, S5 y datos maestros del catálogo
SV-06	Estado consolidado de N equipos, última conexión, SoC y alertas abiertas, normalizado a un mismo esquema	Device twin de cada equipo y telemetría
SV-07	Mapa de zonas, perímetros configurados, capacidad por equipo (área/hora histórica) y disponibilidad	Configuración e histórico de productividad
SV-08	Área por hora, disponibilidad (tiempo operativo ÷ tiempo programado) y consumo energético por área	Series temporales agregadas y calendario
SV-09	Relación usuario-equipos-zona y matriz de roles	Identidad y base operativa
SV-10	Logs de eventos, códigos de falla, curvas de corriente de los motores , versión de firmware e histórico de reinicios	Telemetría cruda y catálogo de firmware
SV-11	Horas acumuladas de cuchilla e integral de corriente del motor de corte como proxy de desgaste; ciclos de carga y descarga; temperatura media de batería; histórico de bloqueos, contrastados con umbrales por modelo	S2, S3 y datos maestros del modelo
SV-12	Versión instalada frente a versión objetivo, compatibilidad de hardware, firma del binario y estado operativo (no actualizar durante el corte, según TD-08)	Device twin y almacén de firmware

INFORMACIÓN TRANSVERSAL

Cuatro elementos que todos los servicios necesitan: la **identidad y propiedad** del equipo (qué usuario puede ver qué), el **device twin** como contrato entre la nube y el dispositivo, la **zona horaria local** para la programación, y el **catálogo de producto** con los umbrales aplicables a cada modelo.

Pregunta 4 — Diagrama de Containers (C4 Model)

5 puntos



Husqvarna Platform — Diagrama de Containers (C4 nivel 2). Arquitectura monolítica: toda la lógica de negocio reside en la REST API.

Punto de notación que otorga puntaje

En C4 nivel 2, un *container* es una **unidad desplegable y ejecutable**: una aplicación, un servicio, una base de datos. Dos consecuencias que conviene enunciar explícitamente en la respuesta:

- **Los sensores y actuadores no son containers.** Los infrarrojos, los L298 y los motores son hardware; aparecen en el nivel 3 (Components) o en el diagrama de despliegue. Dibujar «Sensor IR» como caja de container es el error más común y cuesta puntos en el criterio de notación.
- **Los módulos internos del monolito tampoco son containers.** Identidad, device twin, ingesta de telemetría, programación, OTA, analítica y notificaciones viven *dentro* de la REST API: son **Components** del nivel 3. Representarlos como cajas separadas convertiría el diagrama en una arquitectura de microservicios, que no es lo que plantea el caso.

Containers identificados

Container	Tecnología	Responsabilidad
Control Firmware	C/C++, ESP32 #1	Lazo de control en tiempo real duro: lee sensores IR, encoders e IMU, acciona los tres L298 y el relay. Garantiza TD-01 sin depender de la red.
Edge Application	C/C++ ESP-IDF, ESP32 #2	Agrega y filtra telemetría, estima el SoC, ejecuta el seguimiento solar, encola datos sin cobertura y expone el servicio BLE.
Mobile Application	Flutter / Dart	Control manual y automático, programación, estado en tiempo real y alertas. BLE en local y HTTPS contra la nube.
Web Portal	Angular	Gestión de flota, planificación por zonas, reportes y diagnóstico remoto.
REST API	ASP.NET Core — monolito	Concentra toda la lógica de negocio en módulos internos: identidad y acceso, gestión de equipos y device twin, ingesta y reglas de telemetría, programación de corte, campañas OTA, analítica y notificaciones.
MQTT Broker	Mosquitto sobre TLS	Termina la conexión celular de cada dispositivo. Transporta telemetría y comandos con QoS y sesión persistente.
Database	MySQL	Usuarios, equipos, zonas, calendarios, configuración, catálogo de producto y telemetría histórica particionada por tiempo.
Firmware Store	Almacenamiento de objetos	Binarios de firmware firmados y sus metadatos de versión.

Decisiones de diseño y su sustento

#	Decisión	Sustento
1	Dos containers de firmware, no uno	El Control Firmware y la Edge Application son ejecutables distintos en procesadores distintos. No es una consecuencia del hardware sino la condición que garantiza TD-01 : el lazo de parada de 100 ms no compite por CPU con el handshake TLS ni con el stack BLE. Aislamiento del tiempo real duro frente al best-effort.
2	Doble canal de comunicación	La app habla BLE directo con el dispositivo para control local y HTTPS con la nube para el resto. Cumple el requisito del enunciado (control por Bluetooth) y mantiene operativo el modo manual aunque no haya cobertura celular.

#	Decisión	Sustento
3	REST API monolítica en lugar de microservicios	Un único despliegue y un único modelo de datos transaccional. Las llamadas entre módulos son en proceso, sin latencia de red ni necesidad de consistencia eventual, y las operaciones que cruzan dominios (crear un usuario y asignarle un equipo) se resuelven en una sola transacción ACID. Es la opción adecuada para un equipo reducido y un volumen acotado de dispositivos. El costo asumido es que la aplicación escala en bloque.
4	El MQTT Broker sí es un container aparte	Es infraestructura de terceros con su propio ciclo de vida, protocolo y modelo de despliegue. Separarlo no contradice el monolito: la REST API actúa como cliente del broker, publicando comandos y suscribiéndose a los tópicos de telemetría.
5	Una sola base de datos MySQL	Coherente con el monolito y con la integridad transaccional. La telemetría se almacena en una tabla particionada por tiempo. <i>Trade-off declarado:</i> si el volumen de series temporales crece, lo primero que convendría separar es un almacén especializado, sin tocar el resto del modelo.
6	Firmware Store separado de la base de datos	Los binarios son objetos grandes que no pertenecen a una base relacional. Además, la Edge Application los descarga directamente por HTTPS, evitando que el monolito intermedie transferencias pesadas.
7	Device twin como módulo interno, no como servicio	Se conserva el patrón de estado deseado frente a estado reportado, implementado como tablas y lógica dentro de la API. Es la respuesta arquitectónica a la intermitencia del enlace celular: sin él, cada comando emitido con el equipo desconectado se perdería.
8	MQTT sobre TLS y no HTTP hacia el dispositivo	Menor overhead por mensaje, relevante con un plan de datos celular medido; soporte de QoS; y sesiones persistentes para entregar comandos encolados. HTTP obligaría a hacer <i>polling</i> , desperdiciando batería y datos.
9	OTA con firmware firmado y particiones duales	Implementa TD-08 (no actualizar durante el corte) y permite <i>rollback</i> si la imagen falla al arrancar. En un equipo que opera desatendido, un firmware roto sin rollback significa una visita técnica presencial.

Anexo A — De dónde sale cada dato en el examen

Casi ninguno de los valores de este documento se memoriza. Al desarmar la solución, cada número proviene de una de tres fuentes:

Origen	Peso	Ejemplos
Está literal en el enunciado	≈ 60 %	12 V, panel solar con seguimiento, 3 × L298, 2 × ESP32, sensores IR, SIM, Bluetooth, día y noche, modos automático y manual, usuarios mayores
Lo declaras tú como supuesto	≈ 25 %	15 Ah de batería, 50 Wp de panel, 1.5 A por motor, 0.4 m/s, 6 sensores IR, umbral de 30 cm, ±2 cm de incertidumbre
Conocimiento del curso	≈ 15 %	ESP32 a 240 MHz, L298 entrega ~2 A por canal, MQTT pesa menos que HTTP, el LiFePO ₄ tiene curva plana

Lo demás —los 70 W, las 2 horas, los 8 cm, el 1 MB— **no se sabe: se calcula** a partir de los tres anteriores.

La técnica que sostiene la nota: declarar el supuesto

Ningún criterio de la rúbrica exige valores correctos ni referencia a datasheet. Todos exigen que los requisitos sean **claros, completos y alineados con las necesidades de la solución**. Por lo tanto, cuando falte un dato, no lo ocultes ni lo dejes vago:

Supuesto de diseño: se asume una velocidad de avance de 0.4 m/s, típica de un cortacésped robótico residencial. A partir de este valor se deriva que...

Esa formulación te protege: el evaluador no puede marcar como incorrecto un valor declarado como supuesto del cual derivaste todo coherentemente. Lo que sí penaliza es escribir «la batería debe tener suficiente capacidad», que corresponde al nivel *Insuficiente*.

Regla práctica: un número justificado vale más que un número correcto sin justificar.

Las fórmulas que hay que llevar en la cabeza

Energía

$$P = V \times I$$

$$E_{\text{batería}} (\text{Wh}) = V \times \text{Ah}$$

$$\text{Autonomía (h)} = (E_{\text{batería}} \times \text{DoD}) / P_{\text{carga}}$$

$$E_{\text{solar por día}} = P_{\text{panel}} (\text{Wp}) \times \text{horas-sol-pico}$$

$$\text{Balance: } E_{\text{solar/día}} \geq E_{\text{consumida/día}}$$

Time-delay de seguridad

$$\text{distancia recorrida} = v \times t_{\text{latencia}}$$

$$\text{distancia de frenado} = v^2 / (2a)$$

$$\text{Suma} < \text{rango de detección del sensor}$$

Almacenamiento offline

$$\text{bytes} = (\text{registros/min}) \times \text{minutos} \times \text{bytes/registro}$$

Incertidumbre

$$\% \text{ fondo de escala} = \text{error absoluto} / \text{rango total} \times 100$$

(el valor se deriva del PROPÓSITO de la medición, no de un catálogo)

Error de coseno (seguidor solar)

$$\text{pérdida} = 1 - \cos(\theta) \rightarrow \text{a } 2^\circ, 0.06 \%$$

Datos de contexto que conviene repasar

Componente o concepto	Lo que hay que saber
ESP32	240 MHz, doble núcleo, 520 KB SRAM, 4 MB flash, acelerador AES/SHA por hardware, BLE y WiFi integrados
L298	Doble puente H, ~2 A por canal, caída de tensión de ~1.4 V (de ahí su baja eficiencia)
Energía solar	Horas-sol pico: 4-5 h/día · seguidor solar: +25-30 % · MPPT: ~95 % de eficiencia
LiFePO₄	Profundidad de descarga útil del 80 %, curva de tensión plana, por lo que el SoC se estima por conteo de coulombs
Cortacésped robótico	Velocidad de avance 0.3-0.5 m/s · velocidad de cuchilla 2800-3000 rpm
Sensor IR de proximidad	Rango típico de 10 a 80 cm
Motor DC de 12 V pequeño	Entre 1 y 3 A nominales
Latencia percibida	~250 ms es el techo para que una teleoperación se sienta inmediata
TLS en ESP32	~1 s de handshake con acelerador por hardware; 3-5 s sin él

Si de plano no conoces un dato

Opción	Qué hacer	Ejemplo de redacción
1. ^a	Declara el supuesto y continúa	«Supuesto: motor de tracción de 12 V / 1.5 A. De aquí, 2 motores = 36 W.»
2. ^a	Da un rango en lugar de un punto	«El motor de corte consumirá entre 2 y 3 A según la densidad del césped; se dimensiona para el peor caso, 3 A.» Incluso suena más profesional.
3. ^a	Define el requisito como criterio verificable en vez de como cifra	«La batería debe garantizar 2 horas de corte continuo al consumo nominal calculado, más 12 horas de standby.» No diste el Ah, pero diste algo medible — que es exactamente lo que un requisito debe ser.

Lo único inaceptable es dejarlo en blanco o escribir algo que no se pueda medir.

Anexo B — Estrategia durante el examen

Reparto del tiempo según el peso de cada pregunta

Pregunta	Tema	Puntos	Tiempo sugerido	Riesgo principal
P3	Information layer requirements	6	18 min	Olvidar la palabra «integrada» y limitarse a listar datos sueltos
P2	Physical layer requirements	5	15 min	Omitir el consumo por nodo, que solo aparece en la rúbrica
P4	Diagrama de Containers C4	5	12 min	Dibujar sensores como containers, o no explicar las relaciones
P1	System requirements	4	8 min	Responder solo energía y olvidar el time-delay

No empieces por la P1 solo porque aparece primero. La P3 concentra el 30 % del puntaje y es la que más texto exige; la P1 es la más rápida de escribir una vez que tienes el presupuesto de potencia resuelto.

Las tres cosas que suben de Esperado a Sobresaliente

#	Práctica	Por qué funciona
1	Justifica cada número con una cuenta, aunque sea de una línea	Los 100 ms, los $\pm 2^\circ$ del servo, el 1 MB de cola. Demuestra que derivaste el requisito en lugar de copiarlo.
2	Lee la rúbrica, no solo el enunciado	La P2 exigía el consumo por nodo únicamente en la rúbrica. Es puntaje regalado para quien la revisa.
3	Amarra todo al caso	Cada requisito debe poder rastrearse a una frase del enunciado: energía solar, día y noche, Bluetooth, personas mayores, jardines industriales.

LO QUE REALMENTE SE EVALÚA

El examen no mide si memorizaste datasheets. Mide si sabes **derivar requisitos verificables a partir de un caso de negocio**, y si entiendes qué pertenece a cada capa de una solución IoT: qué es físico, qué es de información, qué corre en el Edge y qué corre en la nube.